

DOCUMENTO DE VISIÓN

Plantilla de Requisitos de Alto Nivel - Estándar RUP

Proyecto: ChuroViaje

Versión de Visión: 0.3 - Monitoreo de WhatsApp con LLM

Fecha de Creación: 25/09/2026

Autor(es): Antonio Cuellar, Jorge Cabrera, Benjamin Sirpa, Franz Caceres, Marcelo Quiroga y Alex Quispe

Organización: Universidad Católica Boliviana - SIS-227 Taller de Sistemas de Información / SIS-213 Ingeniería de Software

Control de Revisiones

Fecha	Versión	Descripción de Modificación	Autor
02/09/2026	0.1	Elaboración preliminar del Documento de Visión: planteamiento del problema, alcance, arquitectura y descripción de características.	Equipo ChuroViaje
11/09/2026	0.2	Cambio de nombre del proyecto a ChuroViaje; módulo de disponibilidad de surtidores confirmado en el alcance con fuente de datos vía grupos de WhatsApp (o API externa si se consigue); verificación de cuentas de usuario mediante correo Gmail de Google; actualización de docentes y materias asociadas.	Equipo ChuroViaje
25/09/2026	0.3	Se incorpora la decisión de arquitectura para el monitoreo de WhatsApp: servicio de extracción en Node.js (Baileys) y análisis de mensajes por lotes con un LLM. Se actualizan perspectiva del producto, suposiciones y dependencias, costos, restricciones, requisitos de sistema y glosario.	Equipo ChuroViaje

Tabla de Contenidos

Nota: La tabla de contenidos se actualizará automáticamente al abrir este archivo en Microsoft Word o Google Docs haciendo clic derecho sobre el campo y seleccionando 'Actualizar Campos'.

1. Introducción

Esta introducción proporciona una visión general de todo el Documento de Visión del proyecto de software. Establece el propósito principal, alcance de la iniciativa, un glosario unificado de acrónimos y las referencias regulatorias o técnicas utilizadas.

1.1 Propósito

Este documento tiene como finalidad presentar a los docentes Ronal Mario Guerrero Guerrero, de la materia SIS-227 – Taller de Sistemas de Información, y Sandro Rodolfo Nieto Mendez, de la materia SIS-213 – Ingeniería de Software, de la Universidad Católica Boliviana, la especificación de alto nivel del sistema ChuroViaje, en cumplimiento del compromiso académico establecido para la evaluación final del semestre. Recolecta, analiza y define los requisitos funcionales de alto nivel del software, enfocándose en las necesidades del conductor tarijeño y en la justificación de por qué el producto debe existir.

1.2 Alcance

El sistema ChuroViaje automatizará el monitoreo colaborativo de tráfico vehicular y la optimización de rutas para conductores dentro de la mancha urbana de la ciudad de Tarija. A continuación se detalla qué características conforman el MVP (alcance incluido), qué reglas operativas las limitan, y qué queda explícitamente fuera de esta iteración del proyecto.

1.2.1 Lo que *SÍ* está incluido (El MVP)

Estas son las características innegociables que el equipo debe desarrollar y demostrar para aprobar la materia:

- **Reporte y visualización de eventos viales:** el sistema debe permitir a los usuarios marcar incidentes en el mapa. Una característica clave es la categorización por color (por ejemplo, rojo para choques, azul para controles).
- **Motor de enrutamiento dinámico:** la aplicación debe calcular rutas desde un punto A hasta un punto B, permitiendo múltiples paradas. Crucialmente, debe recalculas estas rutas para evitar zonas de congestión.
- **Módulo de disponibilidad de combustible:** ChuroViaje debe consolidar y mostrar el estado de los surtidores.
- **Simulador de tráfico:** dado que es difícil tener miles de usuarios reales el día de la defensa del proyecto, es obligatorio desarrollar un script (por ejemplo, en Python) para inyectar “usuarios fantasma” y demostrar que el sistema funciona bajo carga.

1.2.2 Detalles Operativos (Reglas del Alcance Incluido)

Estas son las reglas técnicas y de negocio que limitan cómo funcionan las características incluidas en el MVP:

- **Límite geográfico estricto:** el sistema operará exclusivamente en la mancha urbana de Tarija. No se requiere que funcione en carreteras interprovinciales o en otras ciudades.

- **Navegación exclusivamente vehicular:** el mapa debe discriminar las vías utilizando los metadatos de Mapbox para evitar el enrutamiento peatonal (aceras).
- **Captura pasiva de datos:** la aplicación obtendrá la velocidad y posición en segundo plano, solo si detecta actividad de conducción. Si un usuario está detenido en una vía vehicular por más tiempo del umbral definido, el sistema debe interpretar automáticamente que hay tráfico pesado.
- **Flexibilidad en la fuente de datos de surtidores:** el alcance contempla que el estado de los surtidores se obtenga ya sea por una API externa (si los surtidores dan acceso) o, en su defecto, mediante el monitoreo de grupos de WhatsApp donde se comparte la disponibilidad de combustible, sin necesidad de solicitar reportes directos a los usuarios.

1.2.3 Lo que está FUERA de alcance (Exclusiones explícitas)

Esta es la sección más importante para proteger al equipo de desarrollo frente al docente evaluador. Estas características no se desarrollarán en esta iteración:

- **Cobertura nacional o regional:** cualquier zona fuera de la mancha urbana de Tarija.
- **Integración forzosa con gasolineras:** si los surtidores no otorgan acceso a sus sistemas o API, no es responsabilidad del equipo lograr esa integración automatizada. El sistema dependerá del monitoreo de grupos de WhatsApp en ese caso.
- **Monetización y Suscripciones:** el modelo de suscripción “Premium” (donde los usuarios pagan por ver el estado de los surtidores y tienen mayor “peso de confianza”) es una idea a futuro. No se debe programar, considerar ni presupuestar para la defensa de este proyecto.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Esta sección define todos los términos de negocio, abreviaciones y acrónimos técnicos necesarios para interpretar el documento de visión sin ambigüedades.

Término / Acrónimo	Definición
RUP	Rational Unified Process. Metodología de desarrollo de software iterativa e incremental.
SUD	System Under Design. El sistema de software bajo diseño, tratado como una caja negra.
Crowdsourcing	Colaboración abierta distribuida: obtención de datos o servicios mediante los aportes de una comunidad de usuarios, en este caso los reportes viales de los conductores.
GPS	Global Positioning System. Sistema de posicionamiento global utilizado para obtener la ubicación y velocidad del dispositivo del usuario.
API	Application Programming Interface. Interfaz que permite la comunicación entre el backend, el motor de enrutamiento y servicios externos (mapas, surtidores).
REST	Representational State Transfer. Estilo de arquitectura utilizado por los endpoints del backend desarrollado en Java para la comunicación cliente-servidor.
VPS	Virtual Private Server. Servidor virtual privado que aloja el backend y

	la base de datos del sistema.
OSM	OpenStreetMap. Proyecto colaborativo de mapeo libre utilizado como fuente de datos cartográficos del sistema.
OSRM	Open Source Routing Machine. Motor de enrutamiento de código abierto autoalojado, evaluado como alternativa a Mapbox.
SDK	Software Development Kit. Conjunto de herramientas oficiales (ej. Mapbox) utilizadas para integrar el mapa en la aplicación Flutter.
LLM	Large Language Model. Modelo de lenguaje de gran escala, ofrecido por un proveedor externo, que el sistema utiliza para interpretar por lotes los mensajes informales de los grupos de WhatsApp monitoreados.
Baileys	Librería no oficial de código abierto para Node.js que permite conectarse a WhatsApp y leer los mensajes de los grupos de los que la cuenta es miembro.

1.4 Referencias

Proporcione una lista completa de todos los documentos, normativas, entrevistas o bibliografía técnica referenciada en este documento. Identifíquelos por título, fecha y organización emisora.

Título del Documento	Fecha	Organización / Fuente
[Ej. Guía de Especificación de Casos de Uso RUP]	[DD/MM/AAAA]	[FTE / Repositorio]

2. Posicionamiento

2.1 Oportunidad de Negocio

La oportunidad de negocio surge al identificar que, al momento de necesitar llegar rápidamente a un destino, los conductores de la ciudad de Tarija dependen de aplicaciones como Google Maps, las cuales calculan la ruta más corta pero no consideran el tráfico real de la ciudad en tiempo real. Actualmente, solo los taxistas experimentados —quienes conocen empíricamente en qué calles y horarios se genera congestión— son capaces de tomar mejores decisiones de ruta que estas herramientas. Si bien existe una alternativa como Waze que sí incorpora reportes de tráfico colaborativos, su adopción en la ciudad es prácticamente nula, dejando un vacío de mercado local sin cubrir.

ChuroViaje busca aprovechar esta oportunidad ofreciendo, además del monitoreo colaborativo de tráfico, un diferenciador adicional que impulse su adopción: la disponibilidad de combustible en los surtidores en tiempo real, un dolor cotidiano del conductor que ninguna de las soluciones existentes resuelve.

2.2 Sentencia del Problema (Problem Statement)

Este marco estandariza la definición de los problemas clave que el proyecto resolverá:

El problema de...	<i>el congestionamiento vehicular en las vías principales de la ciudad de Tarija, que no cuenta con un sistema de monitoreo de tráfico en tiempo real, sumado a la incertidumbre sobre la disponibilidad de combustible en los surtidores locales.</i>
Afecta a...	<i>los conductores de la ciudad de Tarija, quienes se ven afectados por filas imprevistas en los surtidores y por la falta de información oportuna sobre el estado del tráfico.</i>
El impacto de lo cual es...	<i>pérdidas de tiempo en desplazamientos, obstrucción del tráfico regular por filas imprevistas en surtidores, y decisiones de ruta ineficientes al no existir una alternativa local económicamente viable a soluciones globales como Google Maps.</i>
Una solución exitosa sería...	<i>un sistema móvil colaborativo (crowdsourcing) que permita reportar y visualizar eventos viales en tiempo real, recalcular rutas dinámicamente evitando congestión, y consolidar la disponibilidad de combustible en los surtidores de la ciudad.</i>

2.3 Sentencia de Posicionamiento de Producto

Esta declaración consolida la propuesta de valor diferenciada del nuevo software en el mercado u organización:

Para...	<i>los conductores de la ciudad de Tarija.</i>
Quien...	<i>necesitan llegar más rápido a su destino evitando el tráfico y distintos eventos viales, además de conocer la disponibilidad de combustible en los surtidores antes de dirigirse a ellos.</i>
El (nombre de producto)...	<i>ChuroViaje</i>

Es un (tipo de producto)...	<i>una aplicación móvil multiplataforma (Android/iOS) de monitoreo de tráfico y optimización de rutas basada en crowdsourcing.</i>
Que...	<i>permite recalcular trayectorias en tiempo real a partir de los reportes de la propia comunidad de conductores y consolidar el estado de los surtidores de combustible de la ciudad.</i>
A diferencia de...	<i>soluciones globales como Google Maps, ChuroViaje no incurre en los costos de integración prohibitivos para un proyecto local y permite una personalización profunda de eventos cívicos y de infraestructura propios de la región de Tarija.</i>

3. Descripción de Stakeholders y Usuarios

Para proporcionar funciones que realmente añadan valor a la organización, se deben identificar a todos los involucrados (stakeholders) y los usuarios reales del sistema, mapeando sus perfiles y expectativas.

3.1 Resumen de Stakeholders

Los stakeholders son personas u organizaciones externas/internas que se ven afectadas por el desarrollo o que tienen poder de decisión:

Nombre del Rol	Descripción / Responsabilidad	Expectativa Clave
Docentes Evaluadores (SIS-227 y SIS-213)	Responsable de revisar el avance del proyecto y evaluar el cumplimiento del compromiso académico adquirido al inicio del semestre.	Verificar que el sistema cumpla con los objetivos planteados y que las funcionalidades comprometidas sean demostrables al final del semestre.

3.2 Resumen de Usuarios

Los usuarios son quienes operarán directamente el software. Mapear sus perfiles garantiza una adecuada usabilidad y diseño de interacción:

Tipo de Usuario	Descripción de Actividades	Stakeholder Asociado
Conductor	Reporta y visualiza eventos viales categorizados por color, consulta y sigue rutas optimizadas hacia su destino, y consulta la disponibilidad de combustible en los surtidores de la ciudad.	Docentes Evaluadores (SIS-227 y SIS-213)

4. Descripción Global del Producto

4.1 Perspectiva del Producto

ChuroViaje es una aplicación independiente (stand-alone), no forma parte de un ERP existente. Se implementa bajo una arquitectura cliente-servidor distribuida compuesta por:

- Un frontend móvil multiplataforma desarrollado en Flutter (Android/iOS)
- Un backend de gestión desarrollado en Java, encargado de la autenticación de usuarios, los endpoints REST y la validación de los reportes de eventos
- Un motor core desarrollado en C++, encargado de procesar los algoritmos sobre grafos (Dijkstra o A* modificado) para la optimización de rutas y el análisis de telemetría.
- Un servicio de extracción desarrollado en Node.js, que lee los mensajes de los grupos de WhatsApp monitoreados mediante la librería Baileys; los mensajes se interpretan por lotes con un LLM de un proveedor externo y el resultado se envía al backend Java.
- Como proveedor de mapas se evalúan dos opciones basadas en datos de OpenStreetMap: Mapbox (servicio externo con SDK maduro para Flutter).

4.2 Resumen de Características

Mapeo de los requisitos funcionales de alto nivel (características) con su correspondiente valor o beneficio de negocio:

Característica Clave	Descripción Detallada	Beneficio de Negocio
Reporte y Visualización de Eventos Viales	Los usuarios reportan y visualizan en el mapa eventos categorizados por colores (ej. choques en rojo, controles en azul).	Brinda información de tráfico en tiempo real generada por la propia comunidad, sin depender de terceros.
Motor de Enrutamiento Dinámico	Recalcula trayectorias entre un punto A y un punto B, considerando múltiples paradas y evitando zonas de alta congestión.	Reduce el tiempo de viaje del conductor evitando el tráfico reportado.
Optimización del Consumo Energético	El rastreo de ubicación se delega a las APIs nativas del sistema operativo, activando el GPS solo cuando se detecta desplazamiento vehicular.	Prolonga la duración de la batería del dispositivo del usuario durante el uso de la aplicación.
Disponibilidad de Combustible	Consolida el estado de los surtidores (disponibilidad, tipo de combustible, tamaño de fila) mediante integración de API externa o, en su defecto, mediante el monitoreo de grupos de WhatsApp.	Evita filas imprevistas y pérdidas de tiempo al conductor.
Simulador de Tráfico	Script (ej. Python) que inyecta datos de ubicación de “usuarios fantasma” a la base de datos.	Permite validar y demostrar el funcionamiento del

		sistema durante la defensa del proyecto.
--	--	--

4.3 Suposiciones y Dependencias

La disponibilidad continua del servidor VPS que aloja el backend y la base de datos, la estabilidad del proveedor de mapas elegido (Mapbox), que los usuarios otorguen los permisos de ubicación necesarios para el funcionamiento en segundo plano, y que, de no lograrse acceso oficial a los sistemas de las gasolineras, los grupos de WhatsApp monitoreados aporten información suficiente y confiable sobre el estado de los surtidores para sostener el módulo de disponibilidad de combustible, que el número dedicado del proyecto no sea bloqueado por usar un cliente no oficial de WhatsApp, y la disponibilidad del proveedor del LLM utilizado para interpretar los mensajes.

4.4 Costo y Precio

La infraestructura estimada del proyecto consiste en un servidor VPS básico (aprox. \$5/mes) para alojar el backend y la base de datos, y un dominio web (aprox. \$15/año) con configuración DNS para exponer las APIs y los correos transaccionales. A esto se suma el consumo del proveedor del LLM para el análisis de los mensajes de WhatsApp, cuyo costo depende del proveedor elegido y se reduce al analizar por lotes y solo cuando hay mensajes nuevos.

El modelo de sostenibilidad y monetización (esquema Freemium con una capa Premium de datos de surtidores en tiempo real) se plantea como un desarrollo próximo y no debe considerarse dentro del alcance ni del presupuesto actual del proyecto.

5. Restricciones

Enumere las restricciones operativas, tecnológicas, presupuestarias o regulatorias que limitan el diseño del sistema de información:

- **Restricción de Plataforma:** El frontend debe desarrollarse en Flutter para garantizar despliegue multiplataforma (Android/iOS), el backend de gestión debe desarrollarse en Java y el motor core de enrutamiento en C++, el mapa debe basarse en datos de Mapbox. El servicio de extracción de WhatsApp se desarrolla en Node.js por depender de la librería Baileys.
- **Restricción de Idioma:** La interfaz de usuario debe estar completamente en español.
- **Restricción Legal:** El sistema debe proteger los datos personales y de ubicación de los usuarios, evitando compartirlos con terceros sin su consentimiento. Solo se monitorean grupos de WhatsApp cuyo administrador haya autorizado la presencia de la cuenta del proyecto; no se almacenan números ni nombres de los remitentes, y al proveedor del LLM se envía únicamente el texto y la fecha de los mensajes, lo que debe indicarse en la política de privacidad del sistema.

6. Otros Requisitos del Producto (No Funcionales)

6.1 Requisitos de Sistema (Hardware/Software)

Servidor VPS básico para alojar el backend (Java), el motor core (C++), el servicio de extracción de WhatsApp (Node.js) y la base de datos, dominio web con configuración DNS, dispositivos móviles Android o iOS con GPS y conexión a internet para ejecutar la aplicación Flutter, acceso al SDK de Mapbox como proveedor de mapas, un número telefónico dedicado para el monitoreo de WhatsApp y una credencial de acceso a la API del proveedor del LLM.

6.2 Requisitos de Desempeño (Rendimiento)

El sistema debe responder a las consultas de rutas en menos de 3 segundos bajo una carga concurrente típica de usuarios. Los eventos viales reportados por los usuarios deben reflejarse en el mapa de otros usuarios en un tiempo no mayor a 5-10 segundos. El consumo de batería adicional atribuible a la aplicación no debe superar los niveles habituales de una app de navegación estándar, gracias a la activación condicional del GPS.

6.3 Requisitos de Entorno y Seguridad

Seguridad de datos y comunicación:

- Todo el tráfico entre la app y el backend debe viajar cifrado por HTTPS/TLS, incluyendo las llamadas al motor C++ si están expuestas.
- Las contraseñas de usuario deben almacenarse con hash + salt (ej. bcrypt), nunca en texto plano.
- Los datos de ubicación deben tratarse como sensibles: minimizar su retención (no guardar historial de rutas más tiempo del necesario) y anonimizar/agregar los datos usados para el simulador o análisis de densidad de tráfico.

Autenticación y autorización:

- Autenticación basada en tokens (ej. JWT) con expiración, para las llamadas REST del backend Java.
- Verificación de cuentas de usuario mediante inicio de sesión con correo Gmail de Google (Google Sign-In).

Integridad de los reportes colaborativos:

- Validación/rate-limiting para evitar que un usuario (o bot) sature el sistema con reportes falsos de eventos viales o de combustible.

Infraestructura (VPS)

- Acceso SSH solo por llave (no contraseña), firewall restringiendo puertos abiertos únicamente a los necesarios (API, base de datos interna).
- Mantener actualizado el sistema operativo y dependencias del servidor.

Cumplimiento y privacidad

- Política de privacidad clara indicando qué datos se recolectan (ubicación, reportes) y que no se comparten con terceros.
- Permisos de ubicación explícitos y revocables por el usuario desde la app.

7. Requisitos de Documentación y Empaque

7.1 Manuales y Ayuda

<Definir qué entregables escritos recibirá el cliente para dar soporte al sistema en operación. Ej: Manual de Usuario, Ayuda en Línea contextual, o Guía de Instalación y Despliegue.>

7.2 Etiquetado y Empaque

<Mencionar logotipos de la corporación, marcas registradas, íconos y propiedad intelectual que debe mostrarse en la aplicación y sus manuales.>